

Fiche ESSAI - Simple - CO10-11_Compatibilite_TMTC_LV1

CO10-11	TOMS PROJET_1
Compatibilité TM/TC LV1 — Boucle Courte	Fiche Préparation Essai
Type d'essai	Boucle courte
Simulateur	TOMS V1
LV PF	LV1.0

1. Objectifs et pré-requis

Lien vers le PED :

[PED Essai CO10-11 – Compatibilité TM/TC LV1 \(pour l'instant lien vers PED général sur l'opérabilité\)](#)

L'objectif de cet essai est de valider les fonctions d'interface bord/sol ajoutées dans le LV1:

- *Le protocole COP1 assurant la complétude et le séquençement des échanges bord/sol.*
- *Le déchiffrement TC et le chiffrement de la TM.*
- *La gestion du flux HKTMR.*

Objectifs détaillés:

- Vérifier la bonne gestion du protocole COP1 par le LV en testant notamment les différents cas d'anomalie possible.
- Vérifier le bon déchiffrement des trames TM en utilisant plusieurs clés de chiffrements bord (Nota : le chiffrement bord étant assuré par du FPGA, ce test permettra d'assurer la cohérence TOMS/CCC).
- Vérifier le bon chiffrement des TC en utilisant plusieurs clés de chiffement sol.
- Vérifier le bon traitement au "flux" des données HKTMR.
- Tester les mécanismes CCC de détection de perte de trame TM.

2. Contexte d'essai

Dates		
Date bord = date essai = date courante		
Etat initial du satellite		
Mode du spacecraft de début d'essai	MAIT	
Format TM/TC	Chiffrement activé	
	Sur lien ombilical, avec contournement pour suppression du codage BCH	
	ARSN à 0	
	Clés à charger identiques à celles du SIMOPSAT (pour l'essai OS30-03) 4 clés uniquement	
Stations		
Visibilité satellite	Visibilité permanente	
Mesures de localisation	Pas de mesures à produire	
Infos FDS		
RAS		

Type d'essai	<i>Boucle courte</i>
Simulateur	<i>TOMS</i>
Version LV	<i>LV1</i>
Prérequis pour	<i>Essais d'opérabilité</i>
Équipes	<i>Bord (DTN/MSO/SOD) + Commande-contrôle (DTN/AVI/CC) uniquement — pas de formalisme BT/CRE intermédiaire</i>
Clôture	<i>1 CRE permettra officiellement de clore la session d'essais boucle courte</i>

3. Tests à faire impérativement

- Fonctionnement du chiffrement TC:
 - Contournement: passage en ombilical + suppression du codage BCH
 - Changement de clé
 - Fonctionnement du chiffrement TM:
 - Test changement de clé
 - Dry-run avec le CCC car côté TOMS on ne pourra pas voir la TM décommutée
 - Récupération HKTM-R
-
- *COP1 — Vérifier la bonne gestion du protocole COP1 par le LV en testant les différents cas d'anomalie possible.*
 - *Déchiffrement TM multi-clés — Vérifier le bon déchiffrement des trames TM en utilisant plusieurs clés de chiffrements bord (cohérence TOMS /CCC).*
 - *Chiffrement TC multi-clés — Vérifier le bon chiffrement des TC en utilisant plusieurs clés de chiffrement sol.*
 - *HKTM-R — Vérifier le bon traitement au "flux" des données HKTM-R.*
 - *Détection perte de trame TM — Tester les mécanismes CCC de détection de perte de trame TM.*

4. Préparation essai

Étapes de préparation

- ☐ Scenario mode MAIT
- ☐ Passer en chiffré avec contournement
- ☐ Chargement clés de l'essai
- ☐ Vérifier fonctionnement TM/TC sur plusieurs clés
- ☐ Lancement passeur, visibilité permanente
- ☐ Créer un scénario nommé TOMS_V1.0.0_CO10-11_COMPAT_TMTC_LV1

- *Contexte orbital : à définir*
- *Version LV1 disponible et intégrée sur le TOMS*
- *Clés de chiffrement TC et TM (plusieurs clés) disponibles et cohérentes entre CCC et TOMS*
- *Toutes les modifications satellite spécifiques listées ici (procédures à jouer pour être dans le bon contexte)*

5. Points clés

Points clés

CO10-11 est le prérequis pour l'ensemble des essais d'opérabilité : il valide les 3 fonctions absentes du LV0 (COP1, chiffrement TC/TM, HKTMR) sans lesquelles aucun essai classique ne peut être joué.

Essai en boucle courte : formalisme minimal, uniquement les équipes Bord et CC. La clôture se fait par un CRE unique pour l'ensemble de la session.

Le PED mentionne les cas d'anomalie COP1 sans les détailler : la définition précise des cas à tester doit être clarifiée avec les équipes CC avant l'essai.

La détection de perte de trame TM est mentionnée dans le PED comme objectif complémentaire de CO10-11 (et non de CO10-01).